

Introducción de las tecnologías de móviles

Evolución de los dispositivos móviles

- * 1973-1983: El primer teléfono móvil, el Motorola DynaTAC 8000x, pesaba casi 1 kg y ofrecía únicamente llamadas de voz con una autonomía de 30 minutos. La tecnología analógica de primera generación (1G) permitía solamente comunicaciones de voz de baja calidad y seguridad limitada.
- * 1990-2000: Digitalización. La segunda generación (2G) introdujo la tecnología digital GSM, permitiendo mensajes SMS, mayor calidad de voz y primeros servicios de datos. Aparece el Nokia 9000 Communicator (1996) considerando el primer Smartphone que integra funciones de PDA y teléfono.
- * 2000-2007: Conectividad. La tecnología 3G posibilitaron el acceso al internet móvil, videoconferencias y Multimedia. Surgieron dispositivos como BlackBerry y las primeras PDAs con Windows Phone y Palm OS.
- * 2007-2010: Evolución táctil. El lanzamiento del iPhone (2007) y Android (2008) supuso un punto de inflexión, estableciendo nuevos paradigmas de interacción táctil y el concepto de "tiendas en línea". Las pantallas táctiles capacitivas sustituyeron a los teclados físicos.
- * 2010-2020: Madurez. La tecnología 4G/LTE permitió velocidades de conexión compatibles con ADSL. Los dispositivos integran múltiples sensores (giroscopio, GPS, biométricos) cámaras avanzadas y capacidades de procesamiento equivalente a ordenadores personales.
- * 2020-Actualidad: Interconexión. La era 5G, dispositivos plegables y la integración con tecnologías como IA, IoT y realidad aumentada definen la fase actual. Los Smartphones se han convertido en el centro de un ecosistema de dispositivos conectados (wearables, IoT, vehículos).

Esta evolución ha impactado profundamente en el desarrollo de aplicaciones, pasando de entornos cerrados y limitados a ecosistemas abiertos con millones de desarrolladores. Los paradigmas de programación han evolucionado desde código nativo de bajo nivel hasta frameworks multiplataforma y herramientas basadas en web.

Walter Osvaldo Ríos
Calle 103
Bogotá, Colombia

Sistemas Operativos Móviles

Android

- Basado en kernel Linux, código abierto
- Mayor cuota del mercado actual (~70-85%)
- Fragmentación de versiones y fabricantes
- Google Play Store + tiendas alternativas

iOS

- Sistema cerrado exclusivo de Apple
- Mayor uniformidad de hardware y software
- Modelo de negocio basado en hardware premium
- App Store con políticas estrictas de revisión

Lenguajes de Programación

Android	iOS	Multiplataforma
Java	Objective-C	JavaScript (React Native)
Kotlin (Oficial)	Swift (Oficial)	Dart (Flutter)
C++ (NDK)	SwiftUI	C# (Xamarin / .NET MAUI)

Entornos de desarrollo (IDEs)

Android Studio

IDE oficial de Google para Android, basado en IntelliJ IDEA. Incluye emulador, herramientas de depuración, análisis de rendimiento y editor de interfaces visuales.

XCode

IDE de Apple para desarrollo iOS, macOS, WatchOS y tvOS. Proporciona Simuladores de dispositivos iOS, interfaces builder y herramientas de análisis.

OS Code + Plugins

Popular para desarrollo Multiplataforma con React Native, Flutter y Cordova. Más ligero que IDEs nativos pero requiere configuración adicional.

La elección de tecnologías depende de factores como presupuesto, tiempo de desarrollo, conocimiento del equipo, rendimiento requerido y necesidad de acceso a características nativas del dispositivo.

El desarrollo nativo ofrece mayor rendimiento y acceso completo a las APIs del dispositivo, mientras que las soluciones Multiplataforma permiten mantener una única base de código para múltiples sistemas operativos, reduciendo costos y tiempo de desarrollo.

Capa de Presentación

Gestiona la interfaz de usuario y la interacción con el usuario. Implementa patrones como MVC, MVP o MVVM para separar la lógica de presentación de la lógica de negocio.

La arquitectura de las aplicaciones móviles modernas se estructura en múltiples capas que separan responsabilidades, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad.

Capa de lógica del negocio

Contiene las reglas y procesos de negocio, implementa casos de uso independientes de la interfaz y de las fuentes de datos específicas.

Capa de datos

Gestiona el acceso a datos locales (SQLite, Room, Core Data Realm) y lejanos (APIs REST, GraphQL, Websockets) a través de dispositivos de abstracción la base de datos.

Servicios de Infraestructura

Conectores transacciones como logging, Gestión de errores, Seguridad Configuración y Comunicaciones con dispositivos externos como notificaciones push, analytics o autenticación.

Los paradigmas arquitectónicos han evolucionado hacia enfoques reactivos y basados en flujos de datos orientados a eventos (Redux, Flux) de mejora la trazabilidad de cambios de estado y facilita el testing. Estos patrones son especialmente útiles en aplicaciones complejas con múltiples fuentes de datos y eventos asincrónicos.

El concepto de "Clean architecture" propuesto por Robert C. Martin es particularmente popular para el desarrollo móvil nativo, organizando el código en capas concentradas donde las dependencias apuntan hacia el interior. Clave entidades y casos de uso) facilitando la testabilidad y reduciendo el acoplamiento.

Tecnologías emergentes en el ámbito móvil

- 5G: La nueva generación de conectividad. La tecnología 5G presenta un salto exponencial respecto a 4G ofreciendo:
 - Velocidades hasta 10 Gbps (100x más rápido).
 - Latencia ultrabaja (<1ms frente a 20-30 ms del 4G).
 - Mayor densidad de conexión (1 millón/km²).
 - Network Slicing: Redes virtuales dedicadas.

Estas capacidades habilitan casos de uso como cirugía remota, vehículos autónomos, AR/VR en tiempo real y ciudades inteligentes conectadas.

• Inteligencia Artificial en dispositivos

La IA se ejecuta cada vez mas en el propio dispositivo (edge computing) en lugar de la nube

- Neural Processing Units (NPUs) específicos
- TensorFlow Lite, Core ML y MLKit
- Funciones: Reconocimiento facial, procesamiento natural del lenguaje, análisis de imágenes

Ejemplos: asistentes virtuales mejorados, fotografías computacionales, traducción sin conexión, detección de comportamientos anómalos para seguridad.

• Realidad Aumentada y Virtual

Las plataformas de desarrollo AR/VR están evolucionando.

- ARKit (iOS) y ARCore (Android)
- Detección de superficies y seguimiento de movimiento
- Ocusión de objetos virtuales con el mundo real.
- People Occlusion y Motion Capture

Aplicaciones: Educación inmersiva, virtualización de productos en entornos reales, juegos contextuales, asistencia técnica remota, navegación interior enriquecida.

Computación Edge y Cloud Híbrido

La tendencia hacia la computación edge (procesamiento en el dispositivo) combinada con servicios cloud permite:

- Reducir latencia para tareas críticas
- Mejorar privacidad (datos sensibles no salen del dispositivo)
- Funciona sin conexión continua
- Optimizar consumo de batería y ancho de banda

Firebase, AWS Amplify y Azure Mobile ofrecen soluciones híbridas que combinan procesamiento local con sincronización y computación en la nube.

Internet de las Cosas (IoT) Móvil

Wm. Navarro Rentería
2023

Los Smartphones se convierten en hubs de control para dispositivos IoT.

- Protocolos de Comunicación: Bluetooth LE, Zigbee, Thread
- Estándares de Interoperabilidad: Matter, HomeKit
- SDKs específicos para control de dispositivos
- Autenticación biométrica para acceso seguro

El Smartphone actúa como centro de comando para hogares inteligentes, monitorizando la salud, gestión energética y control industrial.

Tecnologías de Cientos ligeros: Conectividad inalámbrica

La importancia de la conectividad
Las tecnologías inalámbricas constituyen la base de la movilidad, permitiendo la comunicación sin restricciones físicas. La correcta implementación de estas tecnologías determina aspectos críticos como el consumo de batería, la seguridad de los datos y la experiencia de usuario.

WiFi

Estándares IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)

- Alcance: 50-100m (interiores), Mayor con repetidores
- Velocidades de hasta 9.6 Gbps (Wi-Fi 6)
- Consumo energético Moderado-Alto.
- Seguridad WEP (obsoleto), WPA, WPA2, WPA3

En desarrollo móvil, se gestiona mediante APIs específicas que permiten escanear redes, conectarse, transmitir datos y monitorizar la calidad de conexión.

Bluetooth

Versiones 4.0 (BLE) 5.0, 5.1, 5.2, 5.3

- Alcance de 10-100m según versión y clase
- Velocidad 1-3 Mbps Clásico, 125 kbps - 2 Mbps (BLE)
- Consumo energético bajo
- Topologías punto a punto, broadcast, mesh

Bluetooth low energy (BLE) ha revolucionado los dispositivos IoT móviles por su eficiencia energética. El desarrollo incluye la gestión de permisos, descubrimiento de dispositivos, conexión y comunicación mediante GATT (perfiles, servicios y características).

NFC (Near Field Communication)

Basado en RFID, opera a 13.56 MHz

- Alcance 4-10cm
- Velocidad 106-424 kbps
- Modos lectura/escritura, P2P, emulación de tarjetas.

Utilizado en pagos móviles (Apple Pay, Google Pay) lectura de etiquetas inteligentes, control de acceso y autenticación. Android e iOS ofrecen APIs para interactuar con etiquetas NFC y gestionar transacciones seguras.

La gestión eficiente de la conectividad es crítica para la experiencia de usuario y el consumo de batería. Un dispositivo que constantemente busca redes o mantiene conexiones innecesarias puede agotar rápidamente su batería. Las aplicaciones bien diseñadas deben implementar estrategias de conexión adaptativas según el contexto de uso y priorizar protocolos de bajo consumo cuando sea posible.

Evolución de datos de radio y tecnología móvil

1G (Analógico) Desarrollado en los 80s, utilizaba Modulación de Frecuencia (FM) para transmisión de datos. Sistema como AMPS (Advanced Mobile Phone System) operaba en bandas de 800-900 MHz con celdas de cobertura relativamente grandes. Sin cifrado para datos, baja eficiencia espectral y sin cifrado, lo que comprometía la privacidad.

2G (GSM/GPRS/EDGE) primera generación digital (90s) introduciendo GSM (Global System for Mobile) utilizaba TDMA/FDMA para multiplexación de canales. GPRS y posteriormente EDGE, introducían SMS y cifrado básico.

3G (UMTS/HSPA) Basado en WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) operando en bandas de 850-2100 MHz. Velocidades teóricas hasta 2Mbps, alcanzando 14.4 con HSPA. Permitía servicios diferenciados especialmente para datos y multimedia permitiendo videoconferencia, navegación web mejorada y streaming.

4G (LTE/LTE-A) Basado en OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), con uso completo de IP para voz y datos. Velocidades teóricas de 100 Mbps en movimiento y 1 Gbps en reposo. Arquitectura simplificada respecto a 3G. Con varias técnicas (como MIMO) tecnologías claves: MIMO, carrier aggregation, modulación 64QAM/256QAM.

5G (NR) opera en bandas Sub-6GHz y mmWave (24-40GHz). Uso de Massive MIMO, beamforming y network slicing. Velocidades hasta 10 Gbps, latencia $\leq 1ms$ y densidad de conexión de 1 millón/km². Permite comunicaciones ultra confiables de baja latencia (URLLC) para aplicaciones críticas y comunicaciones masivas tipo máquina (mMTC).

Tecnologías de Microondas en Comunicaciones

Las microondas representan un componente crucial en la infraestructura de telecomunicaciones especialmente en el backhaul y como alternativa de la fibra óptica.

Bandas de Frecuencias

Operan típicamente en bandas de 6 GHz. Las más utilizadas incluyen 7, 13, 18, 23 y 38 GHz las frecuencias más altas ofrecen mayor ancho de banda pero mayor alcance y mayor susceptibilidad a interferencias.

Tecnologías de Backhaul

Los enlaces de microondas punto a punto proporcionan conexión entre estaciones base y el núcleo de red, especialmente en áreas donde el despliegue de fibra es complejo o costoso. Capacidades modernas alcanzan 10 Gbps mediante técnicas avanzadas como modulación adaptativa, XPIC y MIMO.

Small Cell y Densificación

Con la densificación de redes 4G/5G los enlaces de microondas facilitan el despliegue masivo de small cells, especialmente en entornos urbanos donde las small cells pueden comunicarse mediante enlaces de microondas en lugar de conexión física.

Las microondas son particularmente relevantes en el contexto de 5G debido a la utilización de ondas milimétricas (mmWave) para comunicaciones de ultra alta velocidad.

- Ondas Milimétricas (24-40 GHz): Ofrecen gran ancho de banda pero sufren alta atenuación por obstáculos y distancia.
- Beamforming Tecnología clave que concentra la señal en haces direccionales para compensar las limitaciones de propagación.

- Densificación extrema: Requiere múltiples estratos base pecunia interconectados por enlaces de microondas o fibra

El principal desafío técnico es el equilibrio entre cobertura, capacidad y rentabilidad, especialmente en entornos urbanos densos donde se necesita numerosas Small Cell con línea de vista para enlaces de microondas.

Evolución de los PDA a Asistentes Virtuales

Los Asistentes personales digitales (PDA) evolucionaron desde dispositivos independientes como Palm Pilot y Pocket PC hasta integrarse completamente en los Smartphones actuales. Esta evolución culmina en los asistentes virtuales basados en IA.

* Asistentes basados en voz

Siri, Google Assistant, Amazon y Bixby utilizan procesamiento de lenguaje natural (NLP) y reconocimiento de voz para interpretar comandos y responder a consultas de usuarios. Estas plataformas ofrecen APIs para que los desarrolladores integren sus aplicaciones con comandos de voz personalizados.

* Inteligencia Contextual

Los asistentes modernos utilizan aprendizaje continuo y reconocimiento de patrones para ofrecer respuestas contextualizadas según la ubicación, hora, historial de uso y otros factores ambientales. La capacidad de mantener una "memoria" de interacciones previas permite conversaciones más naturales.

* Integración Multimodal

La interfaz actual integra por voz, textos, gestos y visión computacional. Sistemas como Google combinan reconocimiento visual con asistentes, permitiendo búsquedas basadas en imágenes, traducciones en tiempo real de texto capturado por la cámara e identificación de objetos.

Tarjetas inteligentes y seguridad móvil

Las tarjetas inteligentes han evolucionado desde plástico con chip hasta integrarse en los dispositivos móviles y tecnologías.

- Secure Element (SE)

Chip especializado de hardware aislado del sistema operativo principal, resistente a manipulaciones físicas y ataques de software. Almacena claves criptográficas, credenciales y ejecuta algoritmos de seguridad para pagos móviles, autenticación y firma digital.

- eSIM (Embedded SIM)

Evolución de la SIM física tradicional, programable remotamente mediante OTA (Over the air). Permite gestionar múltiples operadoras sin cambiar físicamente la tarjeta, ideal para IoT, wearables y dispositivos móviles modernos, especificados por GSMA.

- biometría integrada

Sensores de huella dactilar, reconocimiento facial (FaceID), iris y voz funcionan como mecanismos de desbloqueo para acceder a credenciales seguras almacenadas en el SE TEE. Garantiza que los datos biométricos nunca salgan del dispositivo.

Aplicaciones en desarrollo móvil

- Tokenización de pagos: sustitución de datos sensibles por tokens para transacciones seguras.
- Identidad digital: DNI móvil, pasaportes y licencias de conducir virtuales.
- Firmas electrónicas certificadas con validez legal equivalente a firmas manuscritas.

Control de acceso físico: Sustitución de tarjetas RFID

Indicaciones

- Autenticación Multi-Factor: Integración de sistemas corporativos

Seguros

El desarrollo de aplicaciones que interactúan con elementos seguros requieren certificaciones específicas y cumplimiento de estándares como PCI-DSS para pagos, eIDAS para identificar digitalmente o FIDO2 para autenticación sin contraseñas. Los fabricantes suelen proporcionar SDKs específicos como Apple Watch o Google Play API que abstraen la complejidad de la integración de seguridad.